ҚМЖ-4

Функцияларды біріктіру және декомпозиция

Күрделі есепті бөліктерге бөлу, бірнеше функцияны байланыстыру және тестілеу

Мақсат: үлкен есепті кіші функциялар арқылы шешу

Python • 10-сынып • Информатика

Оқу мақсаты және күтілетін нәтиже

Сабақ мақсаты

• декомпозиция ұғымын түсіндіреді
• есепті бірнеше кіші функцияға бөледі
• функцияларды бір бағдарламада байланыстырады
• қарапайым тест арқылы нәтижені тексереді

Негізгі ұғымдар

• декомпозиция
• модульдік ойлау
• тестілеу
• күтілетін нәтиже
• қате табу

Декомпозиция дегеніміз не?

Анықтама

Декомпозиция - күрделі есепті шағын, нақты міндет атқаратын бөліктерге немесе функцияларға бөлу.

Артықшылығы

- код оқуға жеңіл
- қате табу оңай
- функция қайта қолданылады
- топпен жұмысқа ыңғайлы
- үлкен есеп біртіндеп шешіледі

Күрделі есепті бөлу үлгісі

1. Кіріс

Қандай дерек беріледі? Мысалы: үш баға, аты, пәні.

2. Өңдеу

Орташа мән есептеу, шартпен деңгейді анықтау.

3. Шығыс

Нәтижені түсінікті мәтінмен көрсету.

Функцияларды байланыстыру


```
def average(a, b, c):
    return (a + b + c) / 3

def grade(avg):
    if avg >= 90:
        return "Жоғары"
    elif avg >= 70:
        return "Орта"
    else:
        return "Төмен"

avg = average(80, 75, 90)
print(grade(avg))
```

Логикасы

- average() сандық нәтиже қайтарады
- grade() сол нәтижені талдайды
- бір функцияның нәтижесі екінші функцияға беріледі
- бағдарлама бөліктерге бөлінген

Нәтиже

Нәтиже: “Орта”

Негізгі бағдарлама бөлігі


```
def main():
    math = 80
    inf = 90
    fiz = 70
    avg = average(math, inf, fiz)
    level = grade(avg)
    print("Орташа:", avg)
    print("Деңгей:", level)

main()
```

Неге main керек?

• бағдарламаның басталу нүктесін көрсетеді
• функциялар мен негізгі әрекетті бөледі
• код құрылымын тәртіпке келтіреді
• тестілеуге ыңғайлы

Нәтиже

main() шақырылғанда барлық қадам ретімен орындалады.

Тестілеу дегеніміз не?

Анықтама

Тестілеу - бағдарламаның әртүрлі кіріс мәндерінде дұрыс нәтиже беретінін тексеру процесі.

Тест құру үшін

1) кіріс мәндерін таңдаңыз
2) күтілетін нәтижені алдын ала есептеңіз
3) бағдарламаны іске қосыңыз
4) нақты нәтиже мен күтілетін нәтижені салыстырыңыз

Тест мысалдары

Тест 1

Кіріс: 100, 90, 95
Орташа: 95
Күтілетін деңгей: Жоғары

Тест 2

Кіріс: 70, 75, 80
Орташа: 75
Күтілетін деңгей: Орта

Тест 3

Кіріс: 40, 55, 60
Орташа: 51.7
Күтілетін деңгей: Төмен

Топтық практикалық жұмыс

Мини-жоба: “Баға талдаушы”

• input_data() немесе дайын мәндер бөлігін жасаңыз
• average() функциясын қолданыңыз
• grade() функциясын қолданыңыз
• report() функциясы нәтижені мәтінмен шығарсын
• кемінде 3 тест жүргізіңіз

Бағалау критерийі

• есеп декомпозицияланған
• әр функция бір міндет атқарады
• функциялар өзара дұрыс байланысқан
• тест нәтижелері көрсетілген

Қорытынды және бекіту

Бүгін меңгердіңіз

• декомпозиция күрделі есепті жеңілдетеді
• бір функция - бір нақты міндет
• функция нәтижесін басқа функцияда қолдануға болады
• тестілеу қателерді ерте табуға көмектеседі

Exit ticket

• Декомпозицияның 2 пайдасын жазыңыз
• Қандай функцияны бөлек жазуға болады?
• Үйге: 4 функциядан тұратын шағын бағдарлама және 3 тест дайындаңыз